

2026 CAPSTONE DESIGN PRESENTATION

# 캡스톤 디자인

하드웨어 제작 및 센서 구동 테스트

# CONTENTS

목차 보기

01

## 영상자료

03p

- 3D 프린팅 시뮬레이션 / 어셈블리 / 쇼케이스

02

## 동역학해석

06p

- 기구학 / 정역학 해석
- 동역학 해석

03

## 메인보드 부팅 / 환경 테스트

08p

- 라떼판다 선정
- 부팅 / 환경 테스트

04

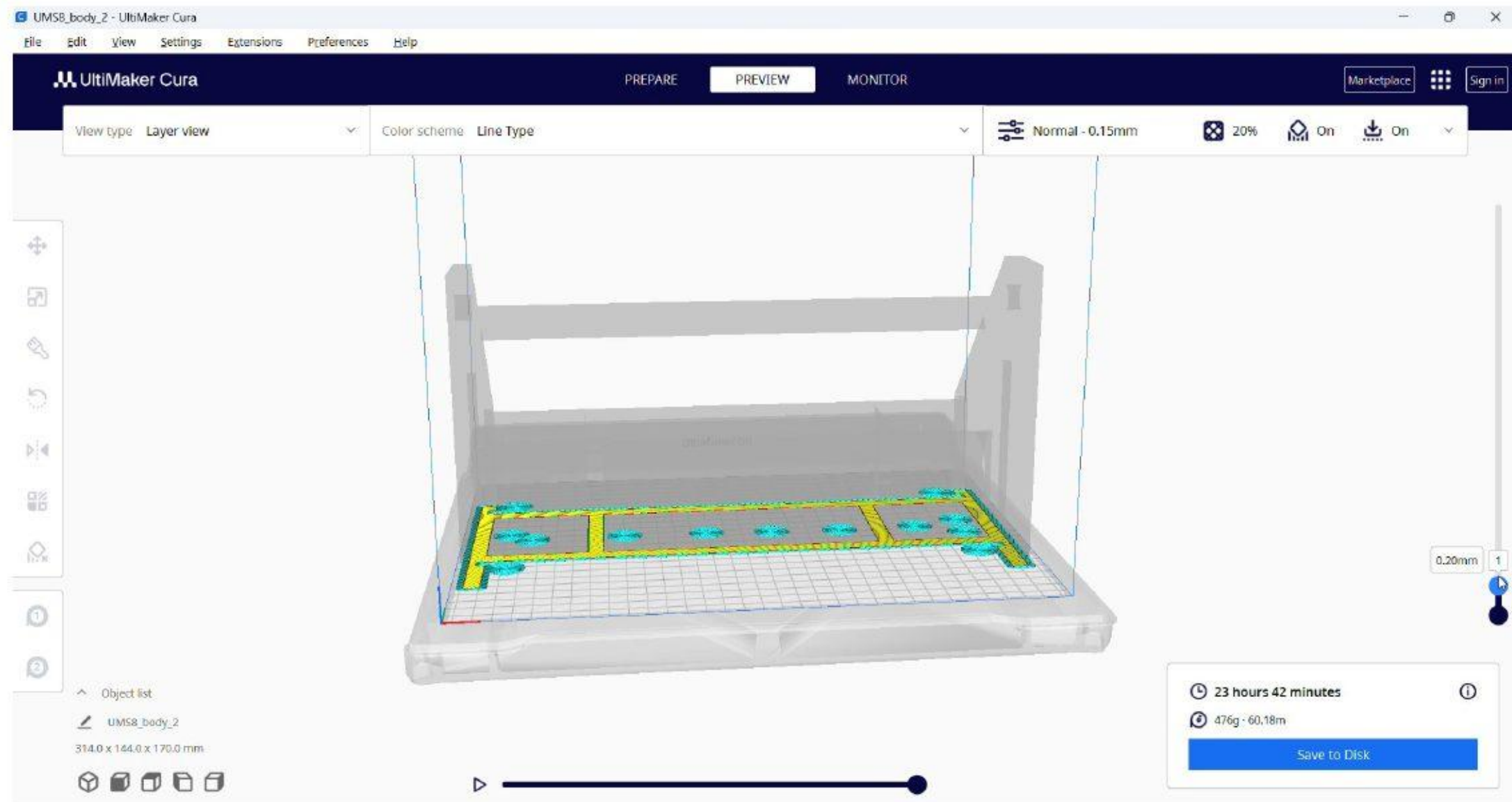
## IMU 테스트

10p

- IMU 작동 테스트

# 1. 영상자료

## 00 토르소 3D 프린팅 시뮬레이션



## 2. 영상자료

### 01 ASSEMBLY 영상

왼다리 (L)



오른다리 (R)



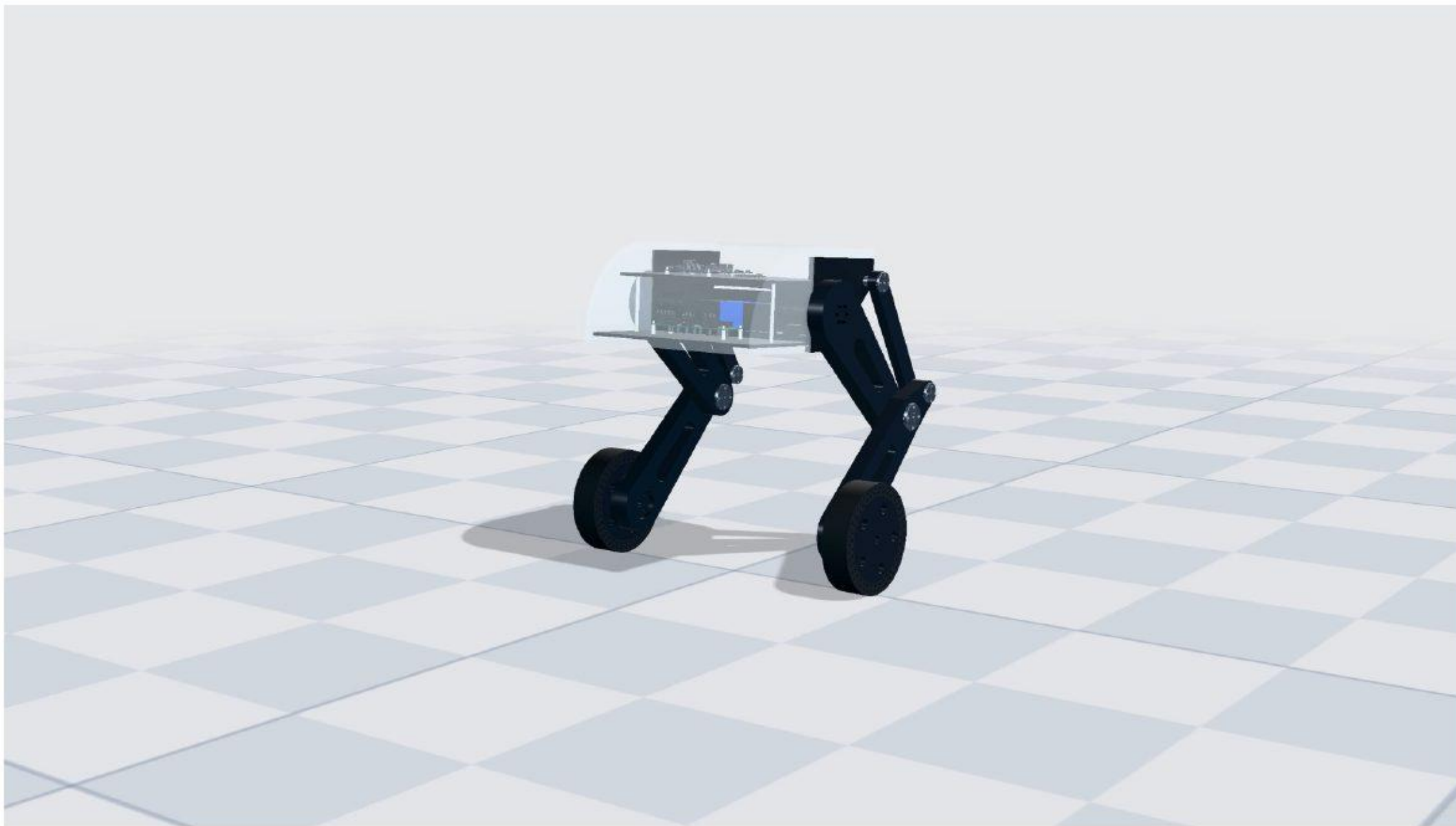
01

**링크부**

a · 허벅지 / 종아리 / 커플러 배치

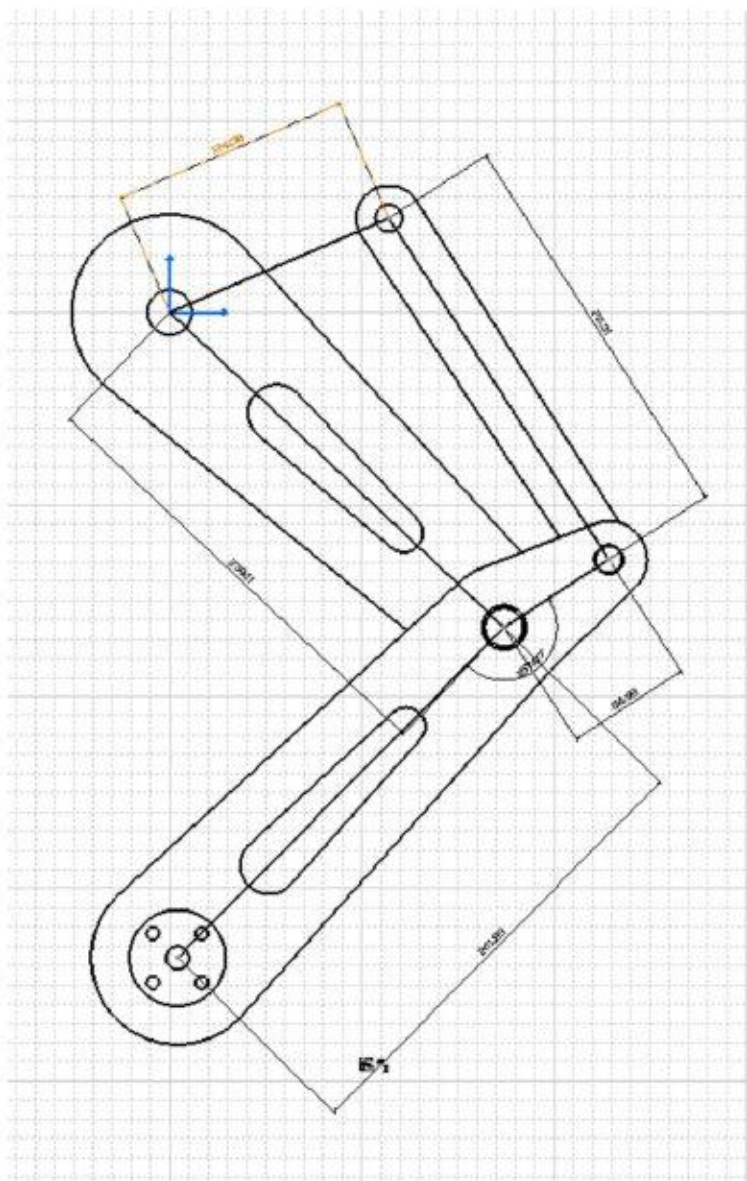
### 3. 영상자료

#### 02 MOTION / 쇼케이스 영상



# 1. 서보모터의 구동각 제한

## 00 구동각 제한 설정 기준



1. 조립 한계에 의한 구동각 제한

-> 무릎 레버와 보조링크가 일직선이 되어 링크가 더 이상 연결될 수 없는 각도

2. 간섭 한계에 의한 구동각 제한

→RecurDyn 해석으로 확인한, 링크 부품끼리 물리적으로 충돌하는 각도

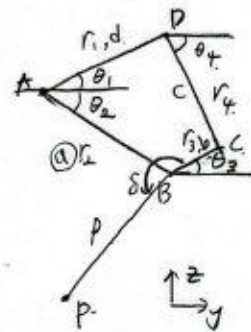
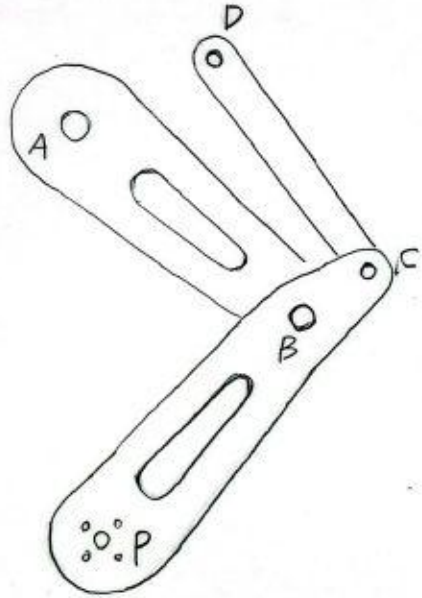
3. 전달각 한계에 의한 구동각 제한

-> 보조링크의 힘이 레버를 효율적으로 돌릴 수 있는 전달각  $40^{\circ} \sim 140^{\circ}$  유지 구간

**3 가지 조건을 모두 만족하는 구간을 구동 가능 구간으로 선정**

# 1. 서보모터의 구동각 제한

## 01 조립 한계에 의한 구동각 제한



- 고정링크 AD  $r_1 = \overline{AD} = 124.08 = d$
- 크랭크 AB  $r_2 = \overline{AB} = 239.11 = a$
- 커플러 BC  $r_3 = \overline{BC} = 64.99 = b$
- 로커 DC  $r_4 = \overline{DC} = 211.31 = c$

$\theta_1 = 53^\circ$ ,  $r_1 = 124 \text{ mm}$   
 $\theta_2 =$  서보모터가 돌리는 입력각

4절링크의 자유도

$$\rightarrow 3(n-1) - 2j = 3(4-1) - 2 \times 4 = 1$$

움직일 수 있는 독립변수  $\theta_2$ , 자유도가 1이기 때문에  $\theta_3, \theta_4$ 가 결정됨

1) 폐루프 4절링크 벡터 루프 폐합식  $\rightarrow (\theta_3, \theta_4)$

$$\vec{r}_2 + \vec{r}_3 - \vec{r}_4 - \vec{r}_1 = 0$$

$$y: a \cos \theta_2 + b \cos \theta_3 - c \cos \theta_4 - d \cos \theta_1 = 0$$

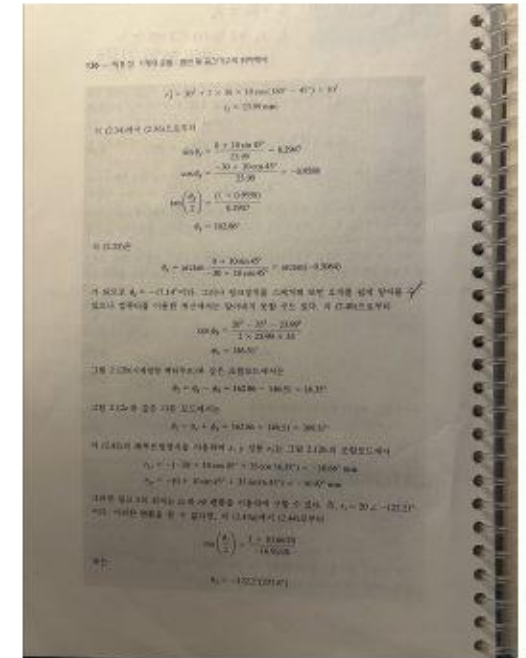
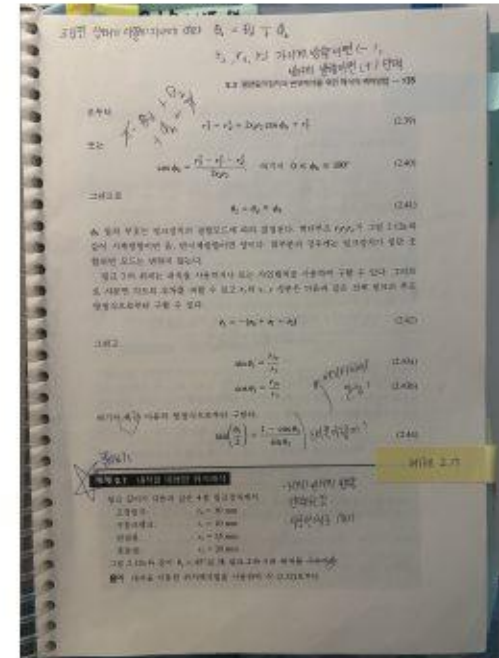
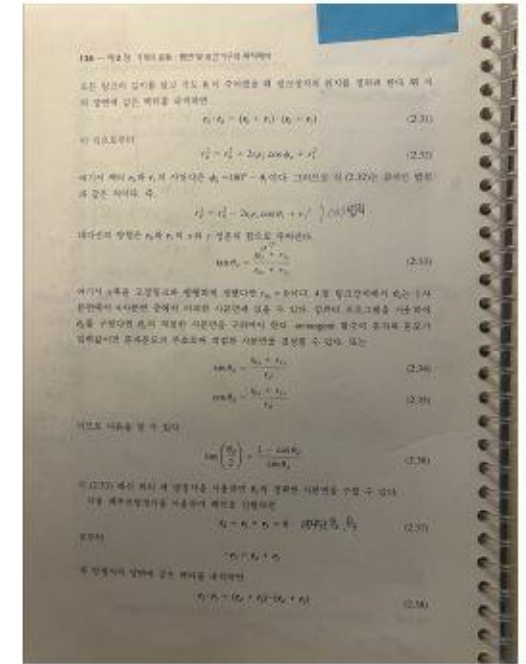
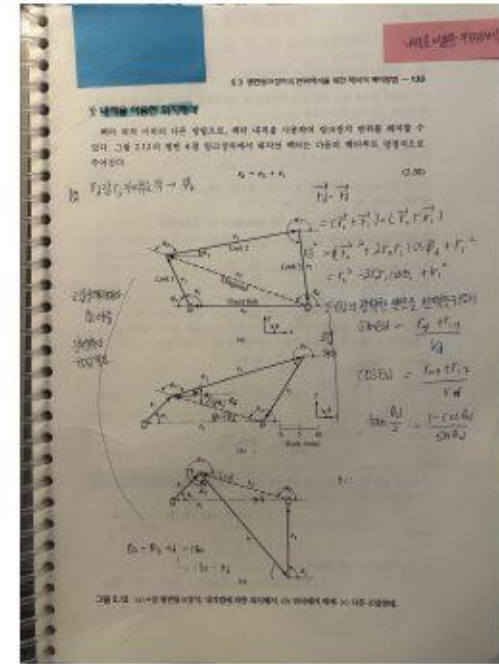
$$z: a \sin \theta_2 + b \sin \theta_3 - c \sin \theta_4 - d \sin \theta_1 = 0$$

2) P점위 변위 구하기  $\rightarrow (P_y, P_z)$

$P =$  힘의 위치 +  $\vec{r}_2 + R$ 로미리

$$P_y = -4 + 239.11 \cos \theta_2 + 241.03 \cos (\theta_3 + \delta)$$

$$P_z = 336.11 \sin \theta_2 + 241.57 \sin (\theta_3 + \delta)$$

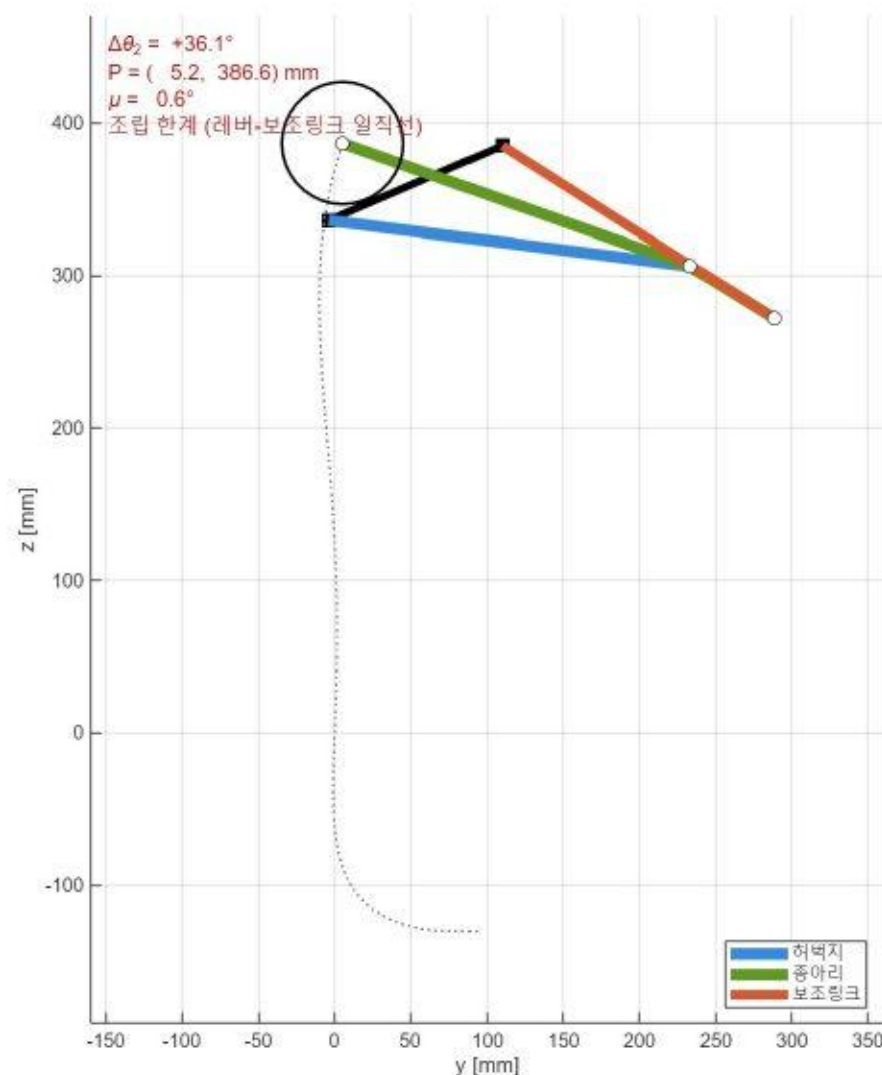


허벅지와 무릎 사이

\*Charles E. Wilson 의 『 Kinematics and Dynamics of Machinery 』 133~136p

# 1. 서보모터의 구동각 제한

## 01 조립 한계에 의한 구동각 제한



### [ 삼각형 BCD 가 성립하는 조건 ]

접힘 한계 : BD 가 최소

→ 레버가 보조링크 위로 접혀 겹친 일직선 ( $\mu = 0^\circ$ )

펴짐 한계 : BD 가 최대

→ 레버와 보조링크가 쪽 퍼진 일직선 ( $\mu = 180^\circ$ )

접힘 한계 ( $BD = c - b$ ):  $\cos\varphi = (a^2 + d^2 - (c-b)^2) / (2ad) = 0.8622$

→  $\varphi = 30.44^\circ$

펴짐 한계 ( $BD = b + c$ ):  $\cos\varphi = (a^2 + d^2 - (b+c)^2) / (2ad) = -0.0636$

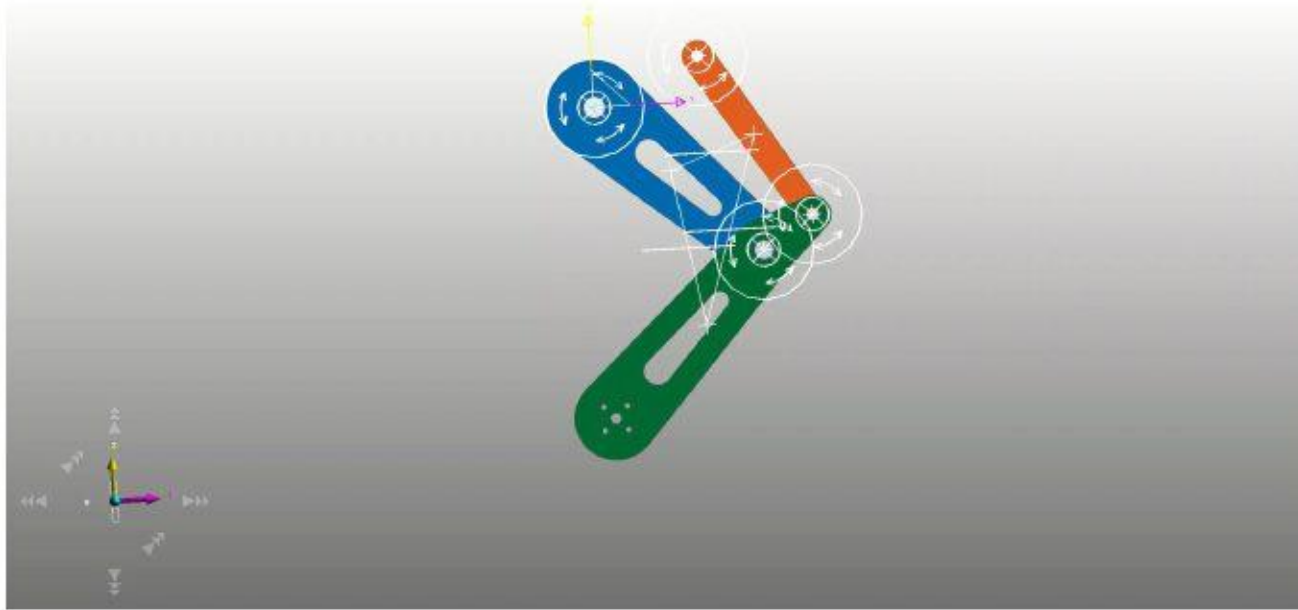
→  $\varphi = 93.63^\circ$

$\Delta\varphi_{\text{접힘}} = -36.12^\circ$

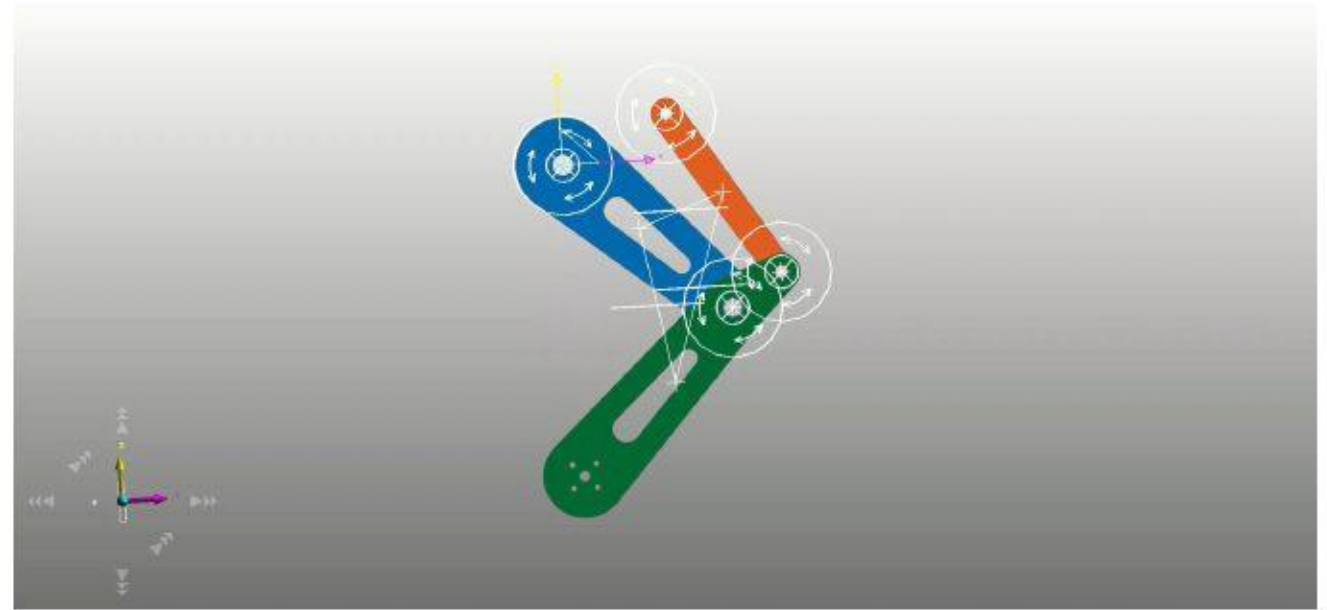
$\Delta\varphi_{\text{펴짐}} = +27.07^\circ$

# 1. 서보모터의 구동각 제한

## 02 간섭 한계에 의한 구동각 제한 - RECURDYN



Unfold motion

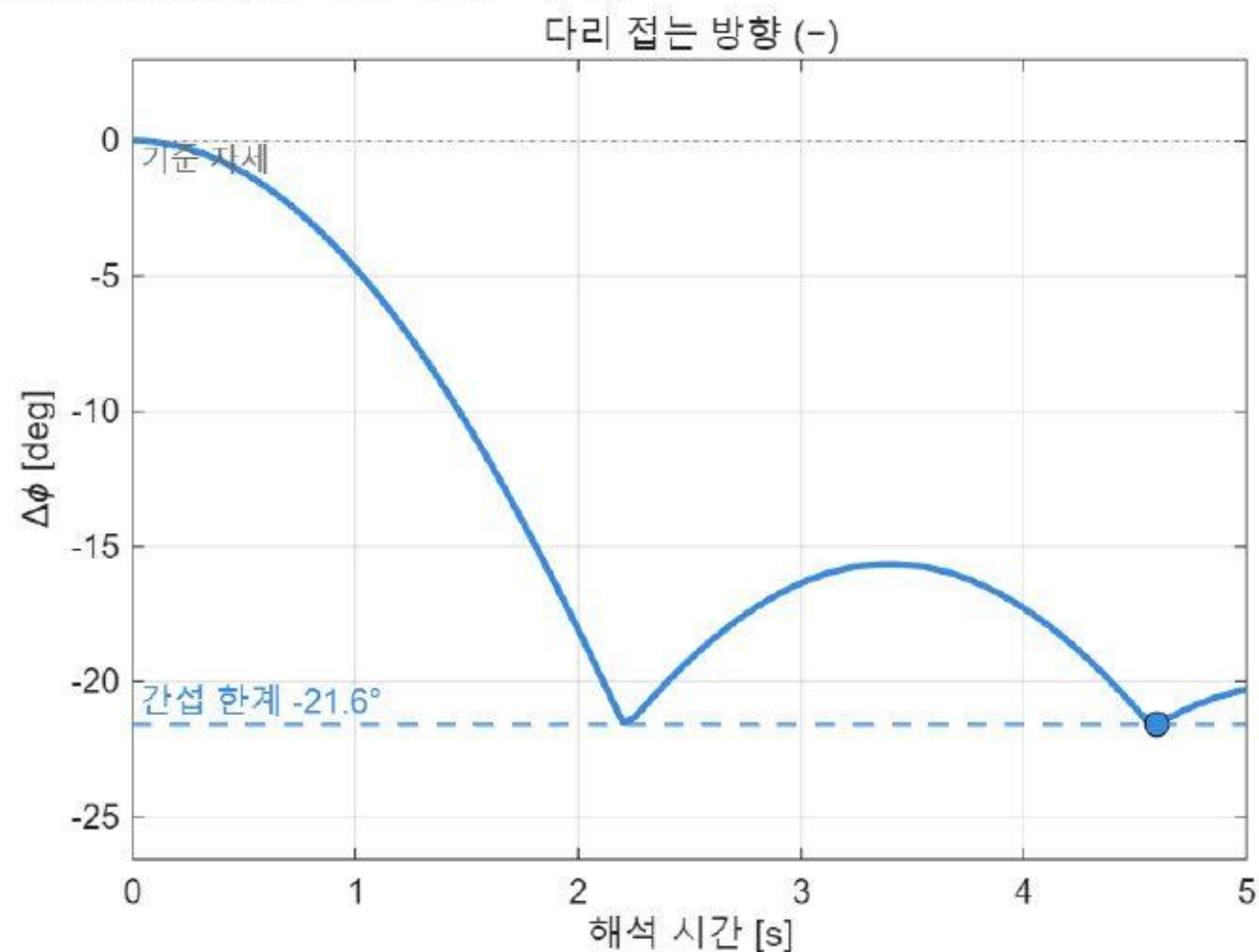
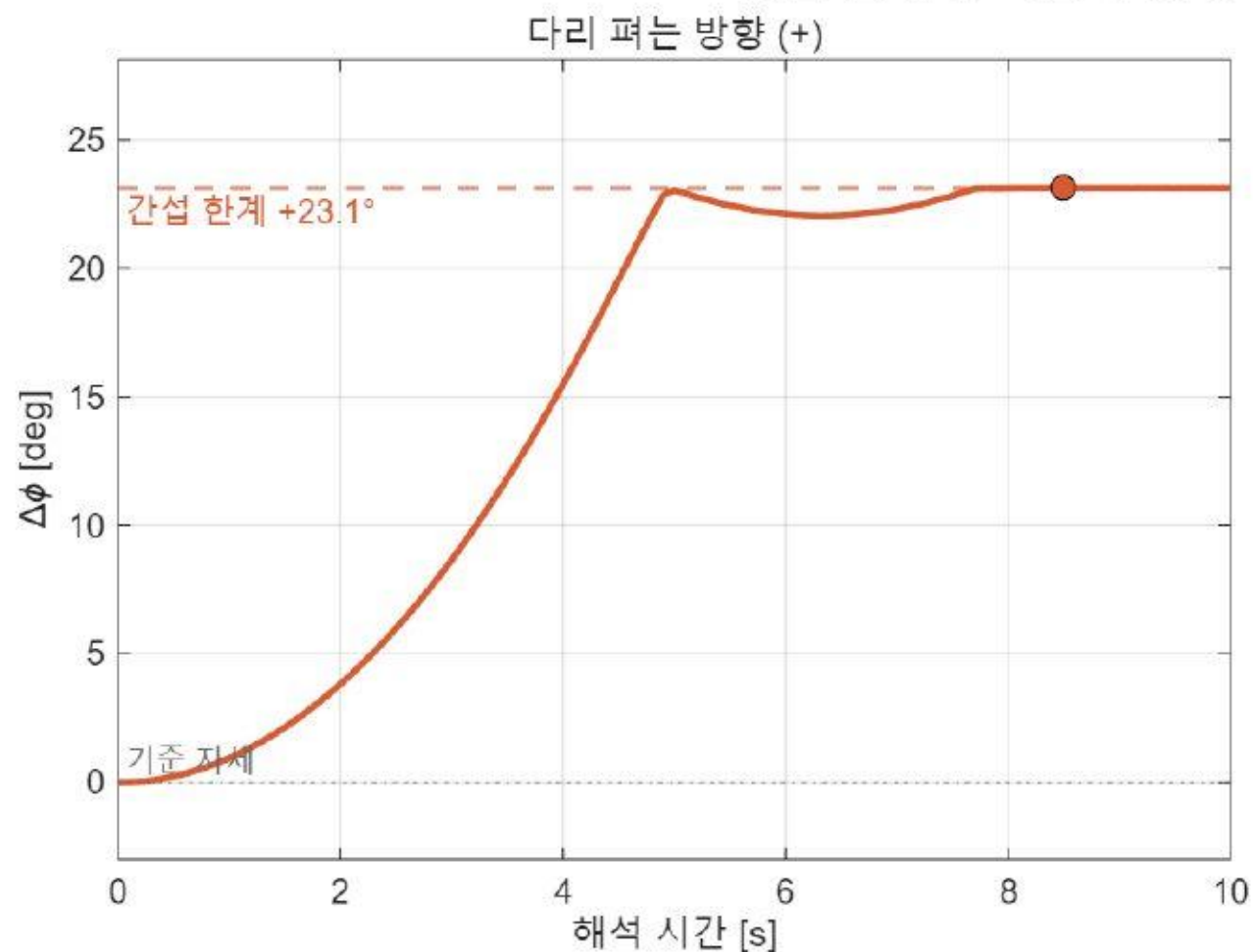


fold motion

# 1. 서보모터의 구동각 제한

## 02 간섭 한계에 의한 구동각 제한 - RECURDYN

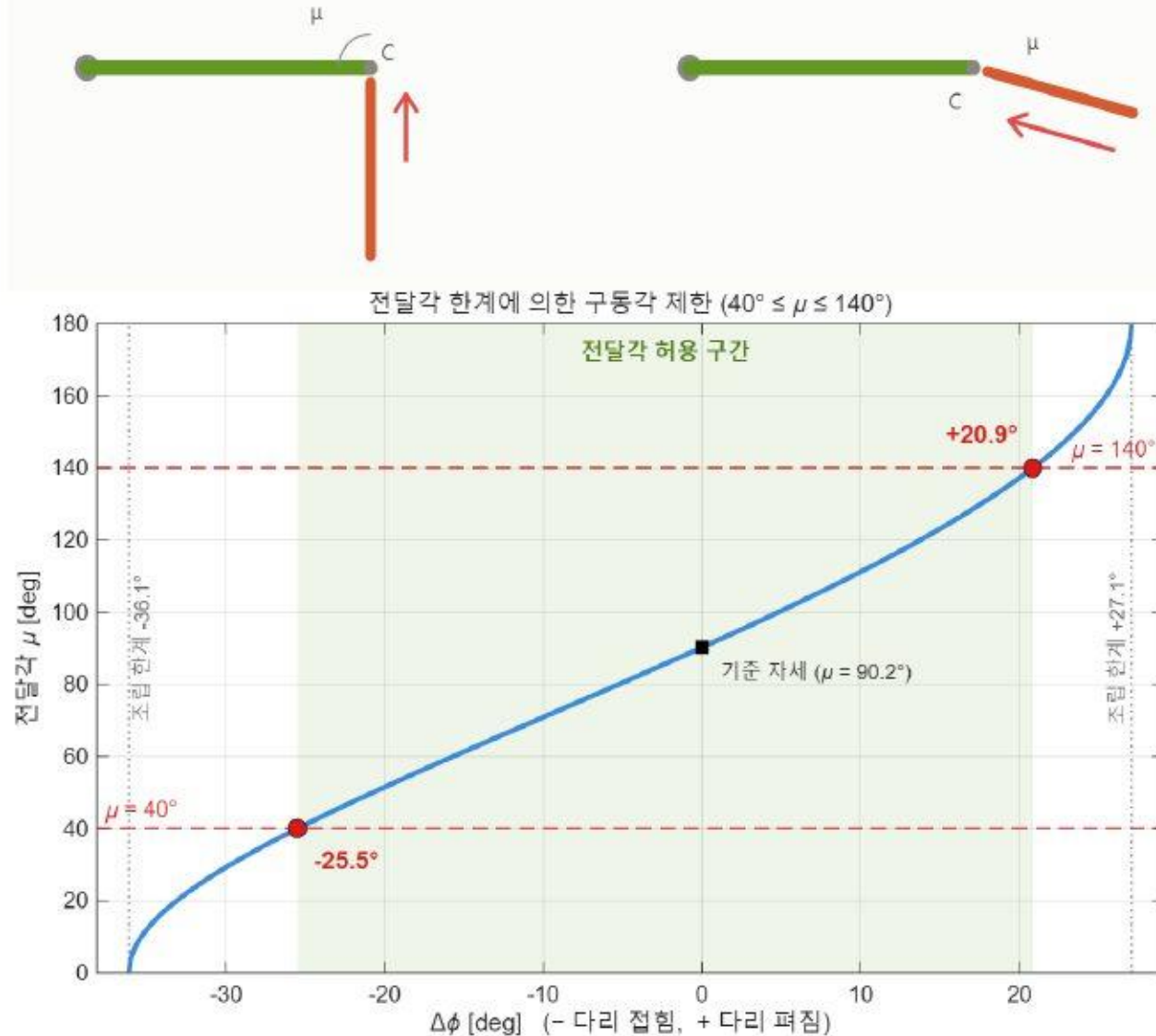
간섭 한계에 의한 구동각 제한 (RecurDyn 자유 운동 해석)



$$\Delta\phi_{\text{접힘}} = -21.6^\circ / \Delta\phi_{\text{펴짐}} = +23.1^\circ$$

# 1. 서보모터의 구동각 제한

## 03 전달각 한계에 의한 구동각 제한



$$\Delta\phi_{\text{접힘}} = -25.5^\circ / \Delta\phi_{\text{펴짐}} = +20.9^\circ$$

하면 로커를 움직여서 기구를 재시동하기는 매우 어렵다.

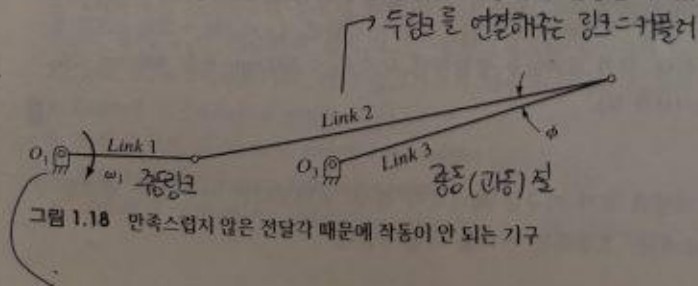
### 1.7 전달각

물론 4절 링크기구를 분류하는 부등식은 각각의 기구 부류의 과도한 이론적 범위를 제공한다. 전달각을 포함하는 실제적인 제한은 그 범위를 줄인다. 전달각이란 커플러 중심선과 종동크랭크 중심선 사이의 각이다.

그림 1.18을 참조하여 링크 1(크랭크)이 링크장치를 구동한다고 가정하라. 연결봉(링크 2)을 자신의 중심축을 따라 힘을 종동링크(링크 3)에 전달한다. 만일 출력토크를 최대화하고 마찰토크를 최소화하길 원한다면, 전달력은  $90^\circ$ 에 가까운 값을 유지해야 한다. 전달각이  $40^\circ$  또는  $45^\circ$ 보다 작지 않고  $135^\circ$  또는  $140^\circ$ 보다 크지 않다면 보통 만족이 된다. 베어링과 윤활의 종류에 달려 있지만, 이 범위 밖의 값들은 결과적으로 링크기구를 움직이지 않게 한다.

그림 1.18은 크랭크 로커 기준을 만족하는 링크기구를 보여준다. 그러나 만약 링크 1이 구동하면, 전달각  $\phi$ 는 극한값을 갖고, 그 값은 만족할 만한 작동을 방해할 것이다. 링크 1이 그림에서 나타난 위치에 대하여 회전하려 할 때, 링크 2를 따라 링크 3으로 전달되는 힘의 방향은 링크 3에 대해서 매우 작은 토크를 만들지만, 그러나  $O_3$ 에서는 큰 베어링 힘을 만든다. 마모가 상당히 심할 것이다. 만약 마찰토크가 구동토크를 능가한다면 기구는 엉켜서 종동크랭크가 좌굴될 것이다. 핀과 베어링에 헐거움을 포함한 치수 공차는 때때로 상황을 악화시키는 경향이 있다. 대부분의 경우, 링크기구의 운동을 결정하는 부등식을 만족하는 범위에서 타당한 "안전여유"를 제공하는 것이 바람직하다.

그림 1.19에서처럼 사변형을 만드는 4절 링크를 생각해 보자. 크랭크 각  $\theta_i$ 의 경우, 사변형의 대각선  $L_d$ 의 길이는 코사인 법칙을 사용하여 결정될 수 있다. 링크 0과 1, 그

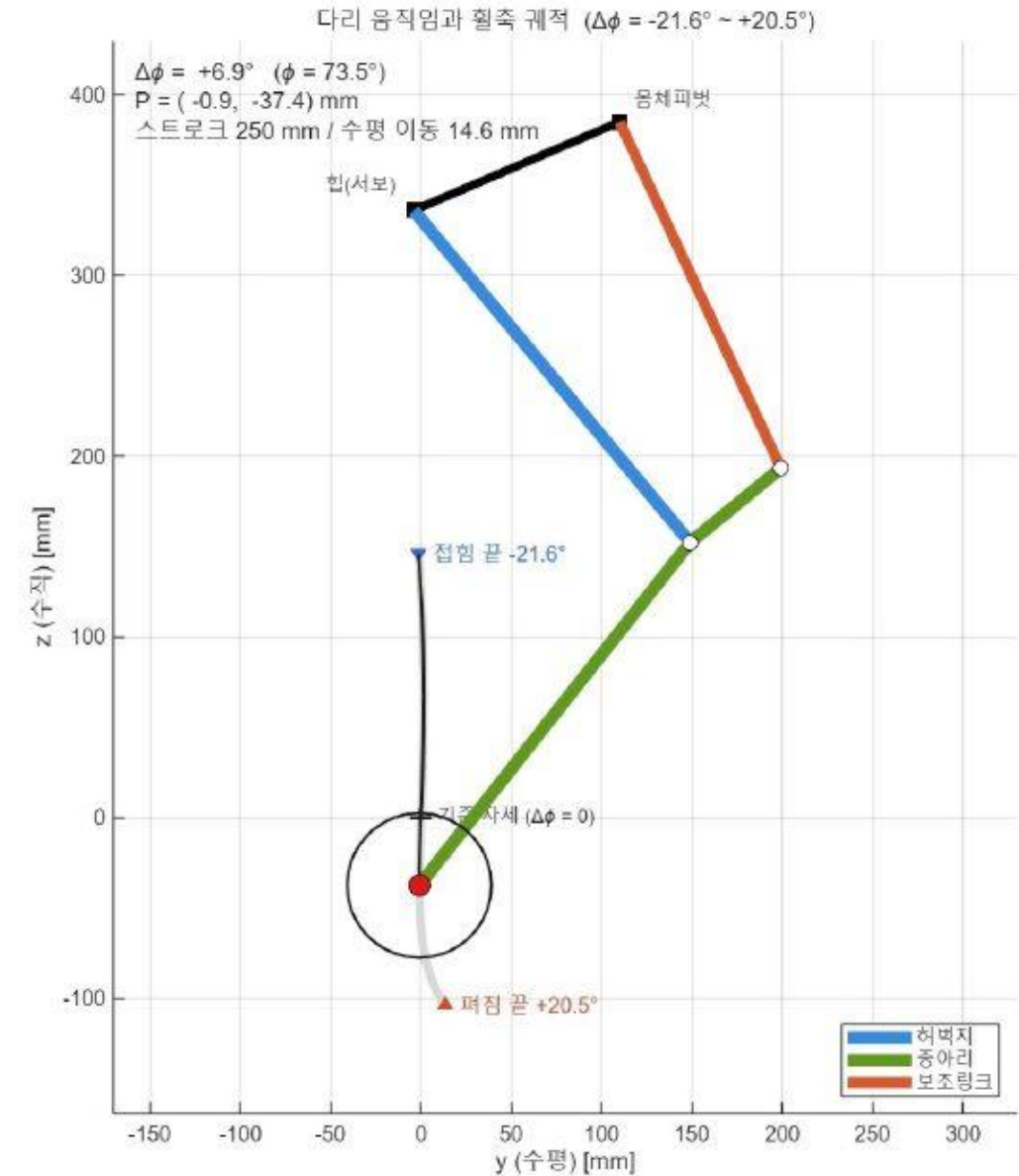


\*Charles E. Wilson 의 『Kinematics and Dynamics of Machinery』 128p

# 1. 서보모터의 구동각 제한

## 04 결론

| 기준       | 펴는 쪽    | 접는 쪽    |
|----------|---------|---------|
| 기준 자세    | 0°      |         |
| 조립 한계    | +27.07° | -36.12° |
| 간섭 한계    | +23.1°  | -21.6°  |
| 전달각 한계   | +20.9°  | -25.5°  |
| 권장 운용 범위 | +20.9°  | -21.6°  |



$$\Delta\phi_{\text{접힘}} = -21.6^\circ / \Delta\phi_{\text{펴짐}} = +20.9^\circ$$

## 2. 정역학 해석

### 00 정역학 해석 목적

- ➔ 구동 범위 내 각 자세에서 서보 모터 필요 토크와 , 서보 정격 만족 여부를 검증
- ➔ 동역학 해석의 기준값 확보 ( 저속 동작 시 동역학 결과와 일치해야 함 )

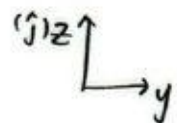
## 2. 정역학 해석

### 01 각 링크에 대한 정역학 해석

- 해석 범위 :  $\Delta\phi = -21.6^\circ \sim +20.9^\circ$  (구동 가능 구간)
- 하중 : 토르소 3 kg  $\rightarrow W = 14.7$  N (다리 1개 기준)
- 링크 질량 : 허벅지 0.2 / 종아리 0.2 / 보조링크 0.1 kg  
 $\rightarrow$  지면 반력  $G = 19.6$  N

- 가정 : 정적 평형, 무게중심은 링크 중앙, 마찰 · 스프링 무시

\* 정역학 해석 - 힘평형식



⊕

$u$ : 보조링크 방향 단위벡터

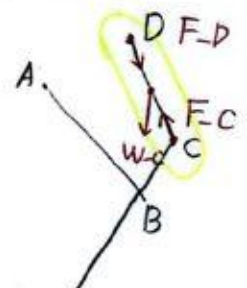
$G$ : 지면 반력 ( $G = W + W_A + W_S + W_C$ )

$F_K$ : 허벅지가 종아리에 주는 무릎 편힘

$H$ : 토르소가 허벅지에 주는 힘 편힘

$T$ : 서보모터

#### ① 보조링크



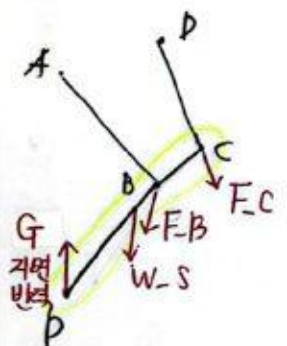
$$\Sigma F = 0$$

$$: F_C + F_B - W_C \hat{j} = 0$$

$$\Sigma M_D = 0$$

$$: r_{DC} \times F_C + r_{DG_C} \times (-W_C \hat{j}) = 0$$

#### ② 종아리



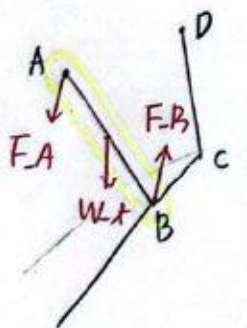
$$\Sigma F = 0$$

$$: G \hat{j} - F_C + F_B - W_S \hat{j} = 0$$

$$\Sigma M_B = 0$$

$$: r_{BP} \times G \hat{j} + r_{BC} \times (-F_C) + r_{BG_S} \times (-W_S \hat{j}) = 0$$

#### ③ 허벅지



$$\Sigma F = 0$$

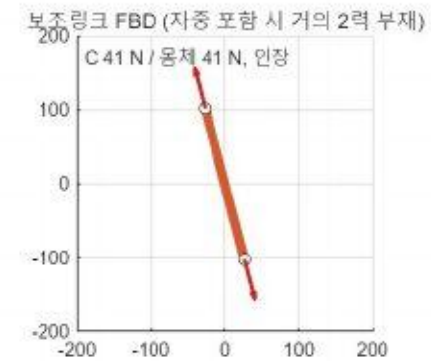
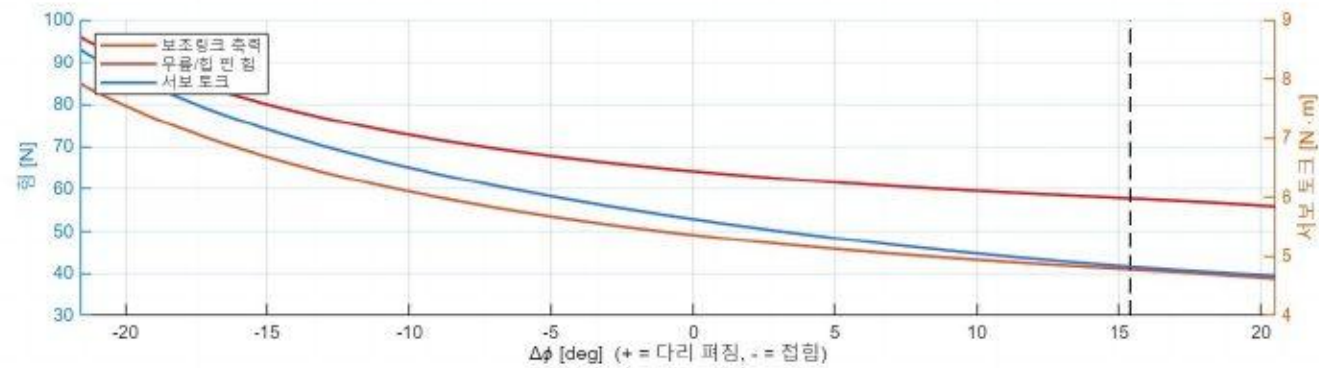
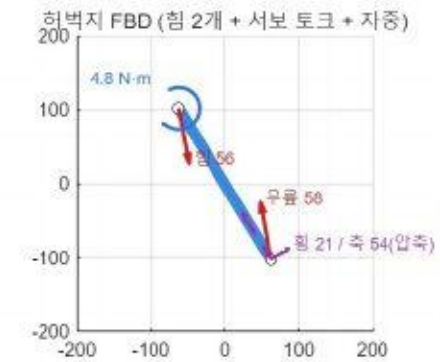
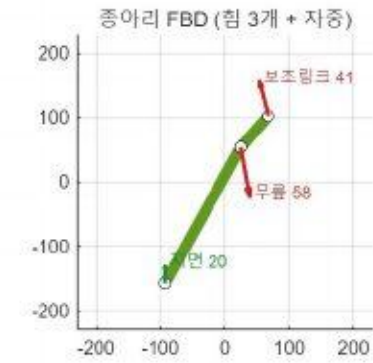
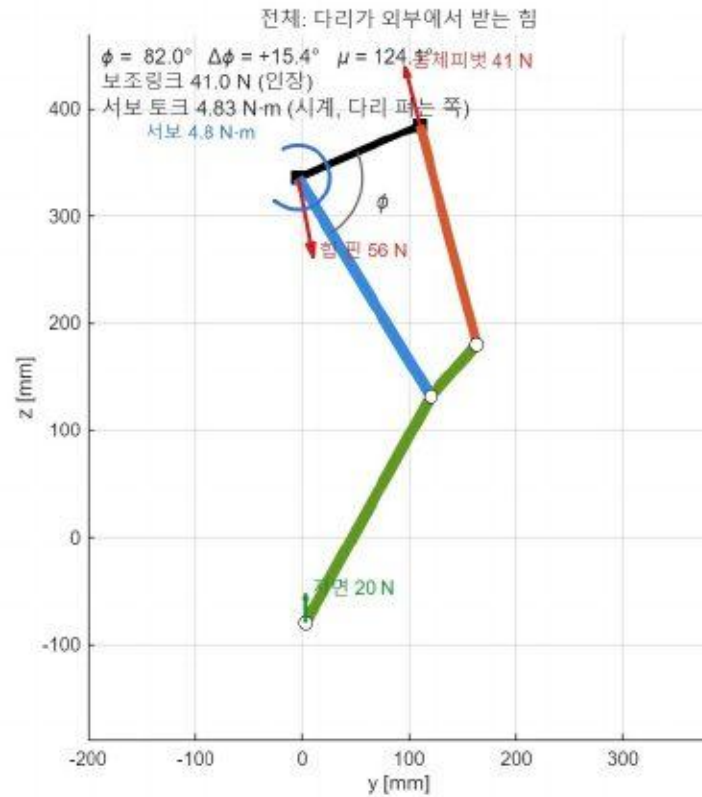
$$: F_A - F_B - W_A \hat{j} = 0$$

$$\Sigma M_A = 0$$

$$: T + r_{AB} \times (-F_B) + r_{AG_A} \times (-W_A \hat{j}) = 0$$

## 2. 정역학 해석

### 01 각 링크에 대한 정역학 해석



## 2. 정역학 해석

### 01 결론

#### [ 해석 결과 ]

- 다리를 접을수록 모든 하중 증가
- 지면 반력은 19.6 N으로 일정하지만, 접힘 끝 ( $\Delta\varphi = -21.6^\circ$ ) 에서 보조링크 축력 85 N, 핀 반력 96 N, 서보 토크 8.5 N·m 로 최대
- 압축이 발생하지 않아 좌굴 우려 없음 ( 수직 하중 조건 )

#### [ 서보 판정 ]

- 정적 최대 토크 8.5 N·m < 정격 9 N·m (95%) → 구동 가능
- 여유가 작아 접힌 자세 장시간 유지는 지양

실제 동작 시 관성 하중 추가 → 동역학 해석으로 피크 토크 확인 필요

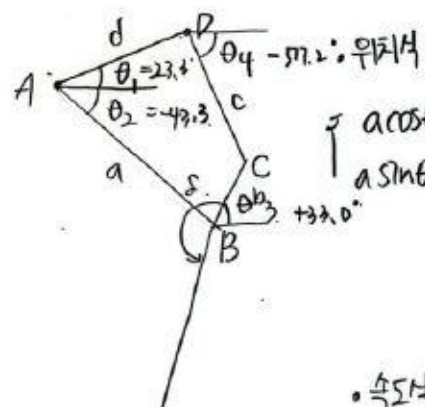
DM-J4340P-2EC Motor Specification Table (24V / 48V)

|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rated Voltage                                                      | 24V / 24-48V                                                         |
| Rated Current                                                      | 3.0 A (24 V) / 2.5 A (24-48 V)                                       |
| Peak Current                                                       | 8 A (24 V) / 9 A (24-48 V)                                           |
| Rated Torque                                                       | 9 Nm                                                                 |
| Peak Torque                                                        | 27 Nm                                                                |
| Rated Speed                                                        | 36 rpm                                                               |
| Max No-Load Speed                                                  | 52 rpm / 100 rpm                                                     |
| Gear Ratio                                                         | 40:1                                                                 |
| Pole Pairs                                                         | 14                                                                   |
| Phase Inductance                                                   | 360 $\mu$ H                                                          |
| Phase Resistance                                                   | 0.88 $\Omega$                                                        |
| Motor Size                                                         | 57*56.5 mm                                                           |
| Motor Weight                                                       | Approx. 375g                                                         |
| Encoder Resolution                                                 | 14-bit                                                               |
| Number of Encoders                                                 | 2                                                                    |
| Encoder Type                                                       | Magnetic; Dual Encoders                                              |
| Control Interface                                                  | CAN@1Mbps                                                            |
| Tuning Interface                                                   | UART@921600bps                                                       |
| MIT Mode / Speed Mode / Position Mode / Force-Position Hybrid Mode |                                                                      |
| Driver Overtemperature Protection                                  | Exits Enable Mode when $\geq 120^\circ\text{C}$                      |
| Motor Overtemperature Protection                                   | User-defined; recommended $\leq 100^\circ\text{C}$                   |
| Overvoltage Protection                                             | $\leq 32\text{V}$ (24V) / $\leq 52\text{V}$ (48V); exits Enable Mode |
| Undervoltage Protection                                            | Exits Enable Mode if voltage < 15V                                   |
| Overcurrent Protection                                             | Recommended $\leq 9.8\text{A}$ ; exits Enable Mode                   |
| Communication Loss Protection                                      | Exits Enable Mode if no CAN command received within timeout period   |

## 2. 기구학 - 속도 / 가속도

### 01 주기에 따른 링크의 각속도와 각가속도 계산 (T=5.0)

\* 기구학 해석 - 속도 / 가속도 \*



$$\begin{cases} a \cos \theta_2 + b \cos \theta_3 - c \cos \theta_4 - d \cos \theta_1 = 0 \\ a \sin \theta_2 + b \sin \theta_3 - c \sin \theta_4 - d \sin \theta_1 = 0 \end{cases}$$

한번 미분 ↓ 속도식

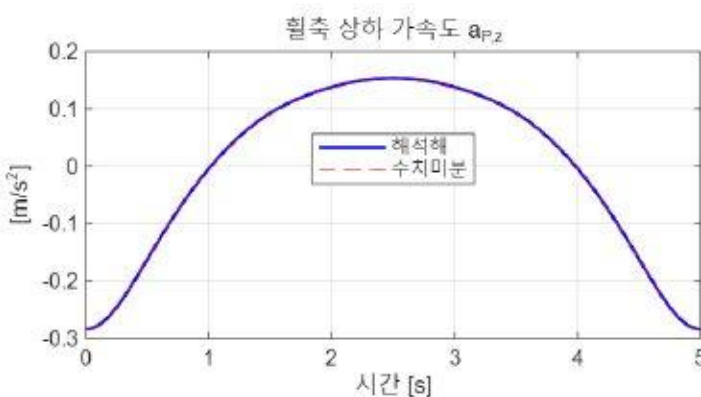
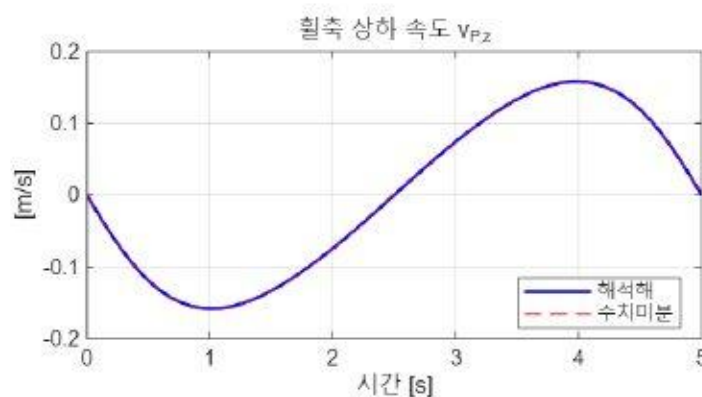
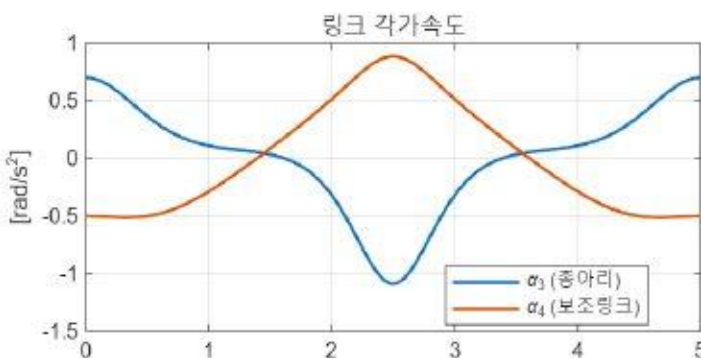
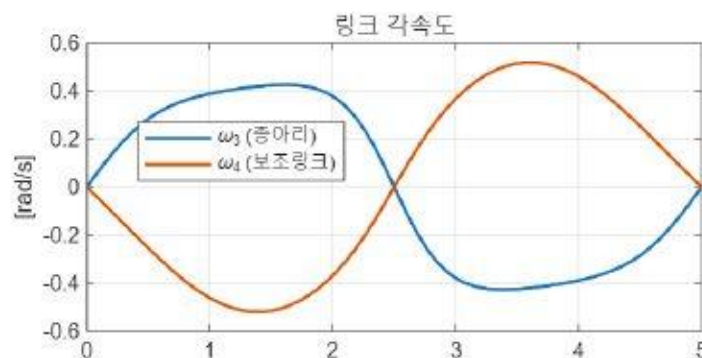
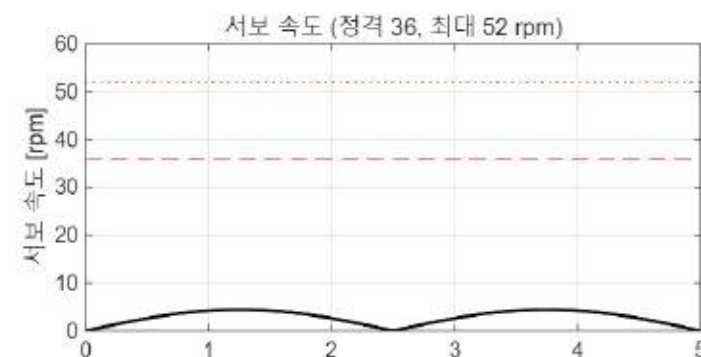
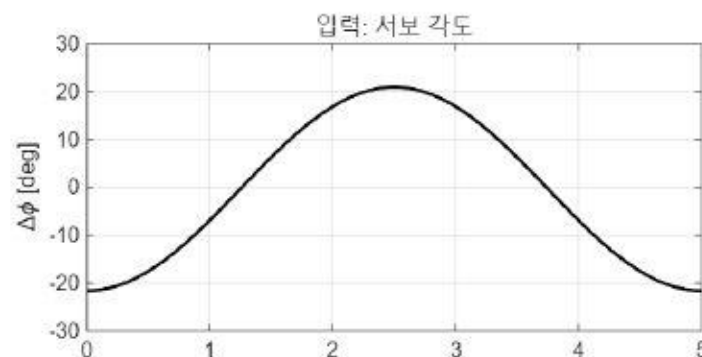
• 속도식

$$\begin{cases} -b \sin \theta_3 \cdot \omega_3 + c \sin \theta_4 \cdot \omega_4 = a \omega_2 \sin \theta_2 \\ b \cos \theta_3 \cdot \omega_3 - c \cos \theta_4 \cdot \omega_4 = -a \omega_2 \cos \theta_2 \end{cases}$$

↓

• 가속도식

$$\begin{cases} -b \sin \theta_3 \cdot \alpha_3 + c \sin \theta_4 \cdot \alpha_4 = a \alpha_2 \sin \theta_2 + a \omega_2^2 \cos \theta_2 \\ b \cos \theta_3 \cdot \alpha_3 - c \cos \theta_4 \cdot \alpha_4 = -a \alpha_2 \cos \theta_2 + a \omega_2^2 \sin \theta_2 \end{cases}$$



### 3. 동역학 - 주행 없이 스쿼트

#### 01 T=5.0 일때 토르소 관성과 링크 관성을 고려한 동역학 해석

\* 동역학 해석 (뉴턴 오일러 방정식)

$$\Sigma F = m \cdot a_M$$

$$\Sigma M = I \cdot \alpha$$



① 지면 반력

$$G_z = \underbrace{(m_T + m_H + m_S + m_C) \cdot g}_{\text{전체 무게 (정역학)}} + \underbrace{m_T \cdot a_{T,z}}_{\text{도르소관성}} + \underbrace{\Sigma m_i \cdot \vec{r}_i \cdot a_{M_i,z}}_{\text{링크관성}}$$

$$G_y = m_T \cdot a_{M_T,y} + m_S \cdot a_{M_S,y} + m_C \cdot a_{M_C,y}$$

② 보조링크 CD

$$\Sigma M_D = 0 ; r_{DC} \times F_C + r_{DM_C} \times F_C - I_C \cdot \alpha_C = 0$$

③ 쿤야니

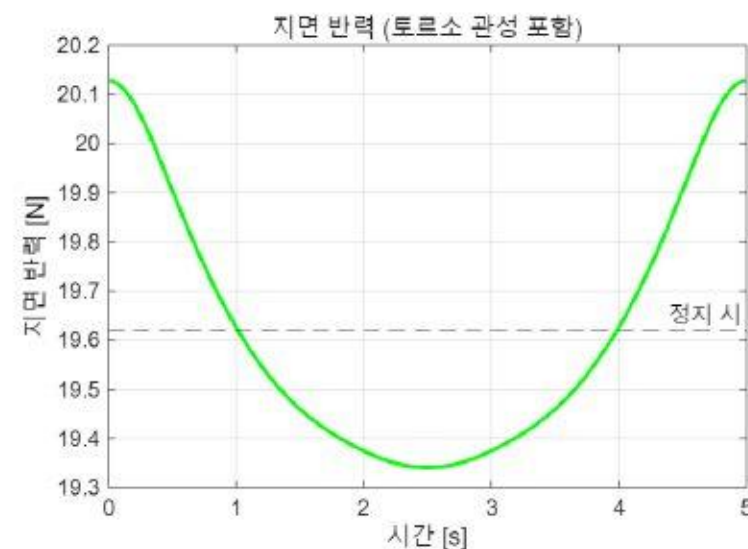
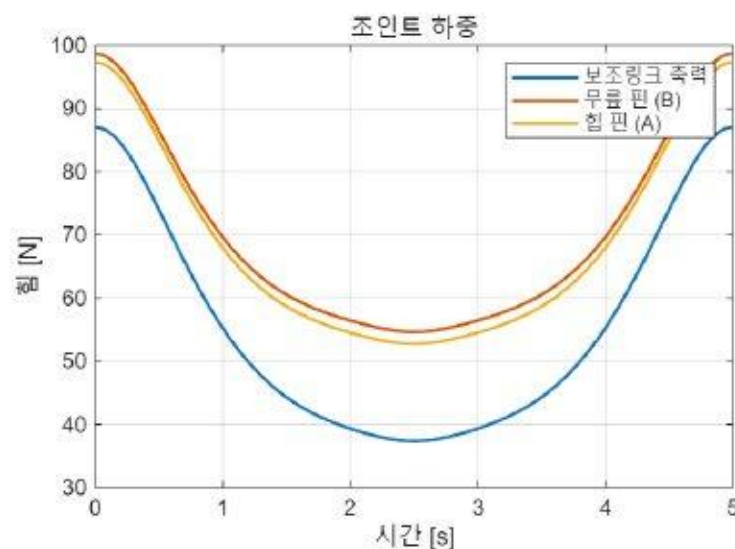
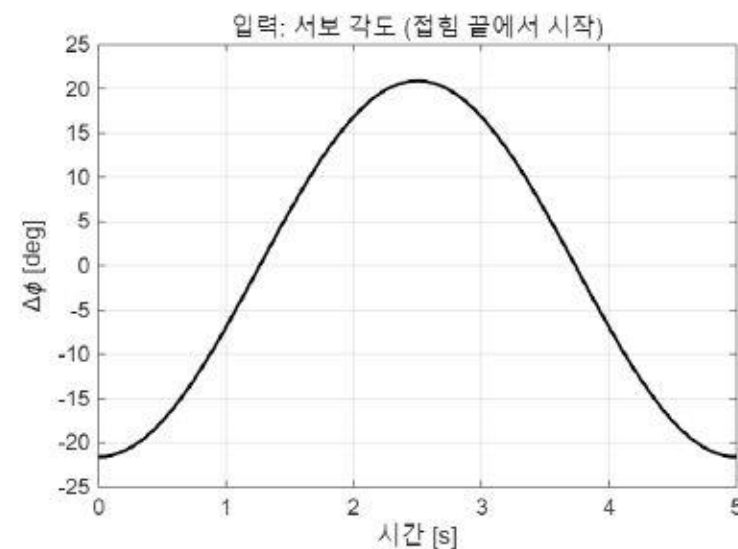
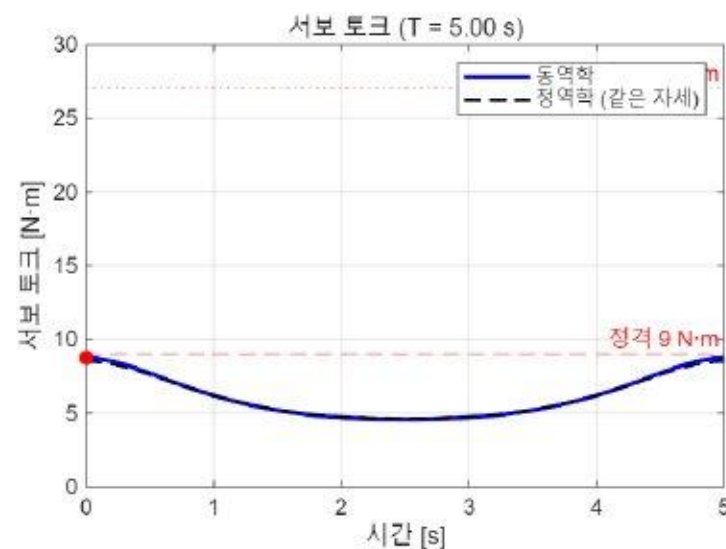
$$\Sigma M_B = 0 ; r_{BP} \times G + r_{BC} \times (-F_C) + r_{BM_S} \times F_S - I_S \cdot \alpha_S = 0$$

$$\Sigma F = 0 : G - F_C + F_B + F_S = 0$$

④ 허벅지

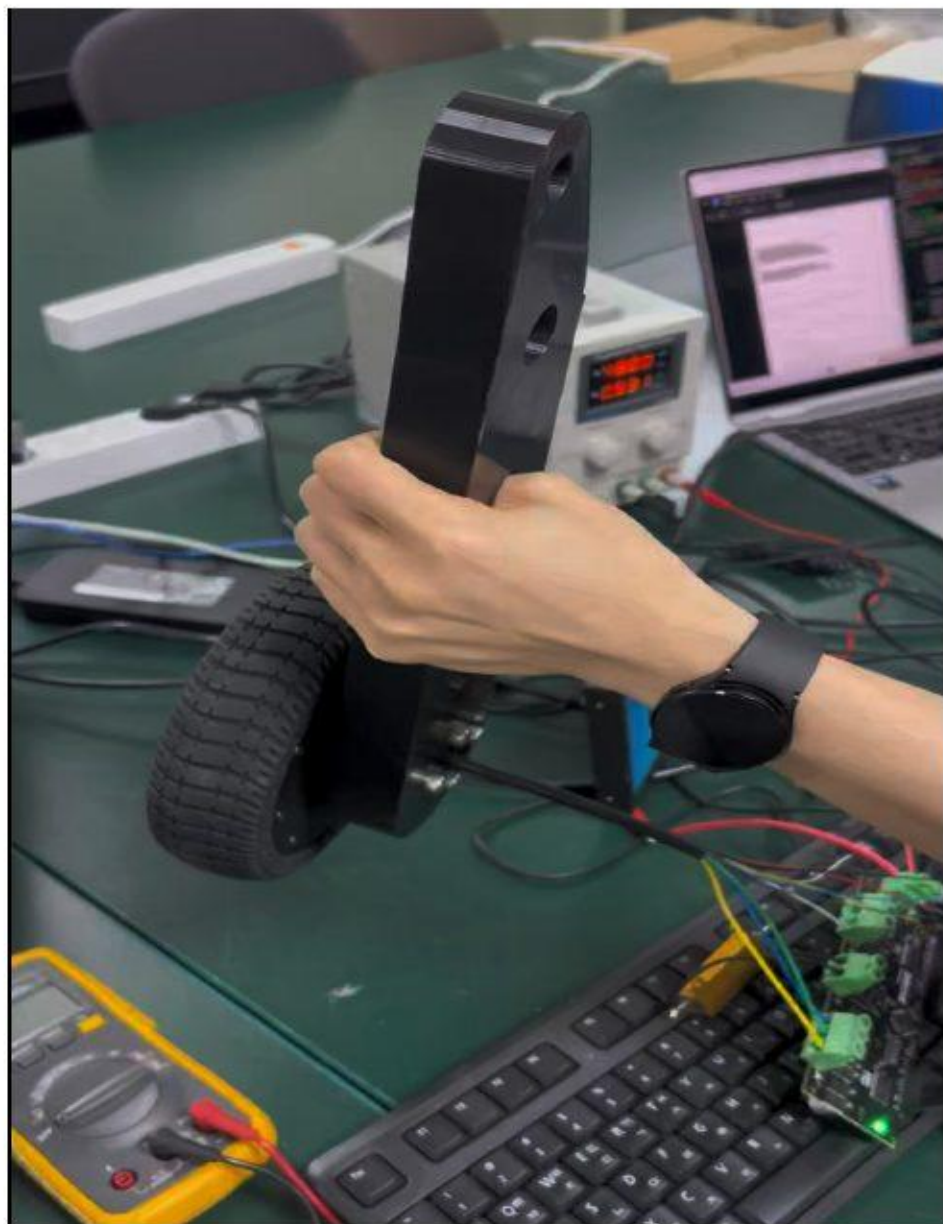
$$\Sigma F = 0 : F_A - F_B + F_T = 0$$

$$\Sigma M_A = 0 : \tau + r_{AB} \times (-F_B) + r_{AM_T} \times F_T - I_T \cdot \alpha_T = 0$$



### 3. 메인보드 부팅 / 환경 테스트

#### 01 LATTE PANDA 를 통한 휠 구동 테스트



# 모터

```
odrv0.axis0.motor.config.pole_pairs = 15
odrv0.axis0.motor.config.torque_constant = 1
odrv0.axis0.motor.config.calibration_current = 5
odrv0.axis0.motor.config.resistance_calib_max_voltage = 8
odrv0.axis0.motor.config.current_lim = 10
```

# 엔코더 (J3: A, B)

```
odrv0.axis0.encoder.config.mode =
ENCODER_MODE_INCREMENTAL
odrv0.axis0.encoder.config.cpr = 3200
odrv0.axis0.encoder.config.use_index = False
odrv0.axis0.config.startup_encoder_index_search = False
```

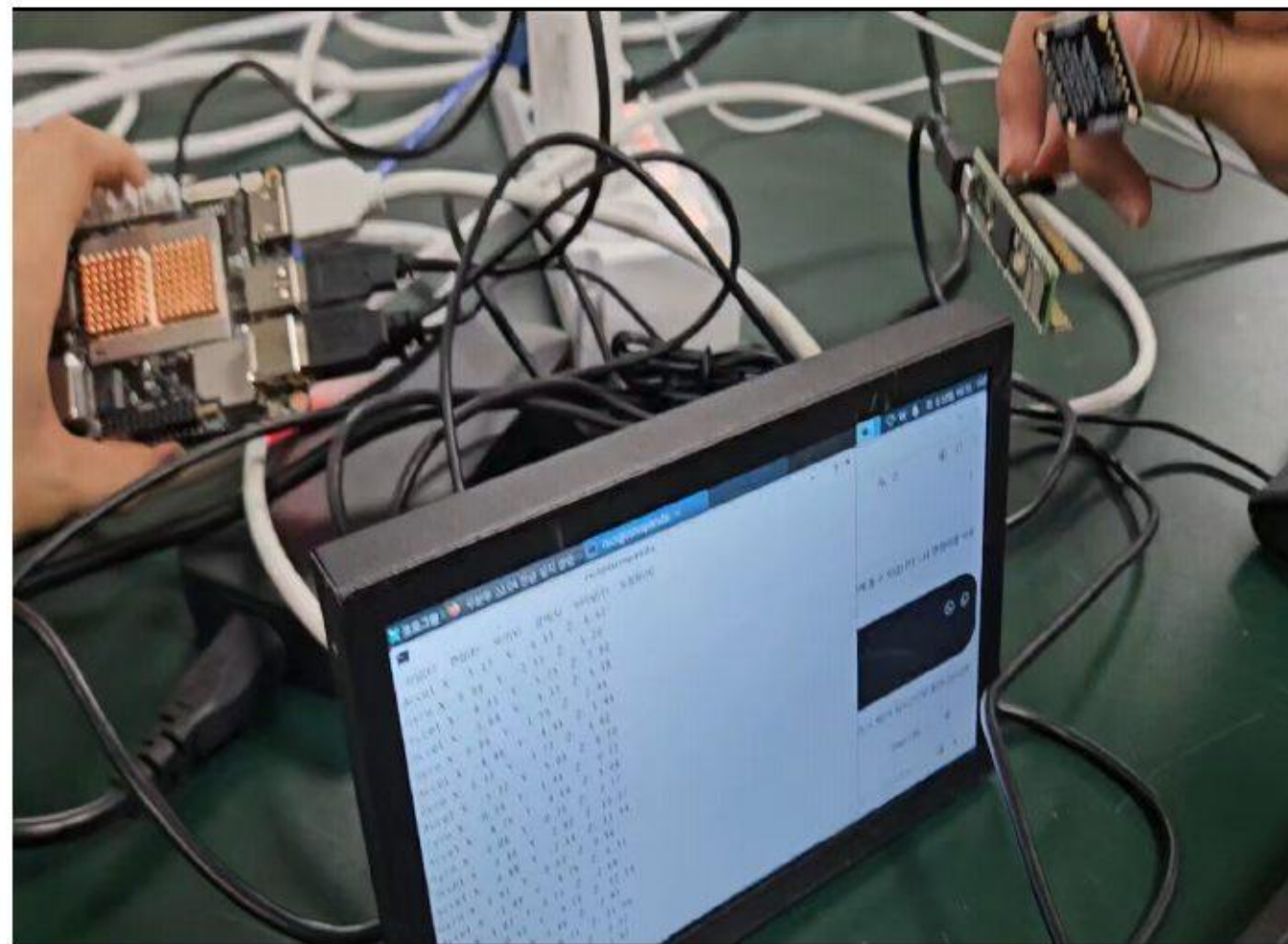
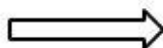
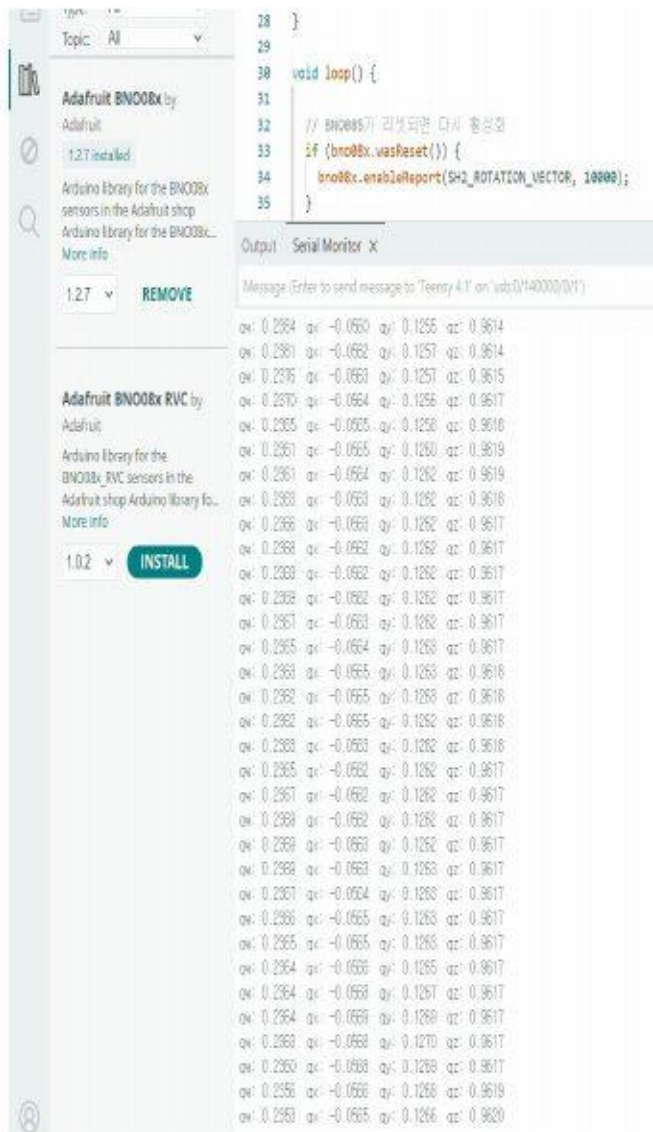
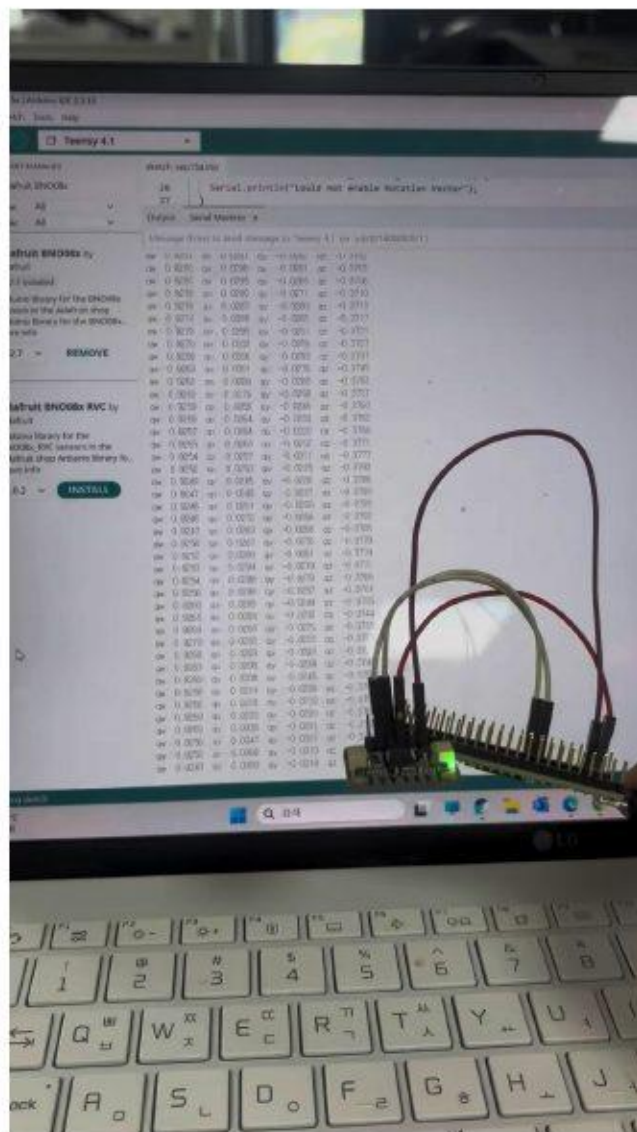
# 제어 ( 시작값 , 이후 튜닝 )

```
odrv0.axis0.controller.config.vel_limit = 3
odrv0.axis0.controller.config.pos_gain = 20
odrv0.axis0.controller.config.vel_gain = 0.5
odrv0.axis0.controller.config.vel_integrator_gain = 1
```

```
odrv0.save_configuration()
odrv0.reboot()
```

## 4. IMU 테스트

### 02 IMU – 메인보드 테스트



## 4. IMU 테스트

### 03 TEENSY 4.1 센서 데이터 송신 코드 (ARDUINO) / 우분투 호스트 수신 및 파싱 코드

```
#include <Adafruit_BNO08x.h>

Adafruit_BNO08x bno08x;
sh2_SensorValue_t sensorValue;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) delay(10);

  // BNO085 I2C 초기화
  if (!bno08x.begin_I2C()) {
    while (1) { delay(10); }
  }
  // 게임 회전 벡터 (Game Rotation Vector) 리포트 활성화
  bno08x.enableReport(SH2_GAME_ROTATION_VECTOR);
}

void loop() {
  if (bno08x.getSensorEvent(&sensorValue)) {
    if (sensorValue.sensorId == SH2_GAME_ROTATION_VECTOR) {
      // 쿼터니언 데이터 (i, j, k, real) 를 CSV 형태로 시리얼 출력
      Serial.print(sensorValue.un.gameRotationVector.i, 4);
      Serial.print(",");
      Serial.print(sensorValue.un.gameRotationVector.j, 4);
      Serial.print(",");
      Serial.print(sensorValue.un.gameRotationVector.k, 4);
      Serial.print(",");
      Serial.println(sensorValue.un.gameRotationVector.real, 4);
    }
  }
  delay(10);
}
```

```
import serial
import sys
import time

# 우분투 환경에 맞는 시리얼 포트 설정
SERIAL_PORT = '/dev/ttyACM0' # 필요시 ttyACM1 로 변경
BAUD_RATE = 115200

def main():
    print(f"Connecting to {SERIAL_PORT} at {BAUD_RATE} baud...")
    try:
        ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=1)
        time.sleep(2) # 연결 안정화 대기
    except Exception as e:
        print(f"Failed to connect to serial port: {e}")
        sys.exit(1)

print("Listening for BNO085 IMU data... Press Ctrl+C to exit.")

try:
    while True:
        if ser.in_waiting > 0:
            line = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()
            if line:
                # 쉼표 (,) 로 데이터 분리
                parts = line.split(',')
                if len(parts) == 4:
                    try:
                        qx = float(parts[0])
                        qy = float(parts[1])
                        qz = float(parts[2])
                        qw = float(parts[3])
```

```
# 수신된 쿼터니언 데이터 출력 (제어 알고리즘 및 ROS 2 연동 지점)
print(f"Quaternion -> X: {qx:.3f}, Y: {qy:.3f}, Z: {qz:.3f}, W: {qw:.3f}")
except ValueError:
    pass
except KeyboardInterrupt:
    print("\nExiting program...")
    finally:
        ser.close()

if __name__ == '__main__':
    main()
```

## 4. IMU 테스트

### 01 우분투 호스트 수신 및 파싱 코드

```
import serial
import sys
import time

# 우분투 환경에 맞는 시리얼 포트 설정
SERIAL_PORT = '/dev/ttyACM0' # 필요시 ttyACM1 로 변경
BAUD_RATE = 115200

def main():
    print(f"Connecting to {SERIAL_PORT} at {BAUD_RATE} baud...")
    try:
        ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=1)
        time.sleep(2) # 연결 안정화 대기
    except Exception as e:
        print(f"Failed to connect to serial port: {e}")
        sys.exit(1)

    print("Listening for BNO085 IMU data... Press Ctrl+C to exit.")

    try:
        while True:
            if ser.in_waiting > 0:
                line = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()
                if line:
                    # 쉼표 (,) 로 데이터 분리
                    parts = line.split(',')
                    if len(parts) == 4:
                        try:
                            qx = float(parts[0])
                            qy = float(parts[1])
                            qz = float(parts[2])
                            qw = float(parts[3])

                            # 수신된 쿼터니언 데이터 출력 ( 제어 알고리즘 및 ROS 2 연동 지점 )
                            print(f"Quaternion -> X: {qx:.3f}, Y: {qy:.3f}, Z: {qz:.3f}, W: {qw:.3f}")
                        except ValueError:
                            pass
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nExiting program...")
```

감사합니다